

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

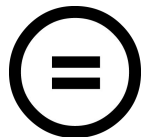
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

DDL

DDL

2. DDL

2.1.- Bases de dades

2.2.- Taules

2.2.1.- Sintaxi

2.2.2.- Tipus de dades

2.2.3.- Valor per defecte

2.2.4.- Restriccions de columna

2.2.5.- Opcions de columna

2.2.6.- Restriccions de taula

2.2.7.- Opcions

2.1. Bases de dades

2.1. Bases de dades

- Els SGBD organitzen la informació de diferents maneres. Les més habituals són:
 - Schema: Conjunt de taules que pertany a un usuari
 - Base de dades: Conjunt de schemas.
- A MySQL no hi ha diferència entre aquests dos nivells i els tracta com a sinònims.



2.1. Bases de dades

- Podem veure les bases de dades ja creades amb la comanda

Show databases;

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.04 sec)

mysql> _
```

2.1. Bases de dades

- Per crear una nova base de dades farem servir la comanda

```
Create database <<NOM>>;
```

- Per als noms mysql és case sensitive a Linux. A windows no.



Crea una nova base de dades anomenada proves

Comprova que s'ha creat mostrant un llistat de les bases de dades

2.1. Bases de dades

- Les bases de dades ens permeten guardar estructures més petites anomenades taules.
- El primer que haurem de fer és indicar en quina base de dades volem treballar. Això es fa amb la comanda

```
use <<NOM>>;
```

- Per exemple:

```
mysql> use prova;  
Database changed  
mysql> _
```

2.1. Bases de dades

- Si volem treballar amb una altra base de dades simplement tornem a fer la comanda use.
- Podem saber en quina base de dades estem amb la comanda:

```
select database();
```

2.2. Taules



2.2.1.- Sintaxi

2.2.2.- Tipus de dades

2.2.3.- Valor per defecte

2.2.4.- Restriccions de columna

2.2.5.- Opcions de columna

2.2.6.- Restriccions de taula

2.2.7.- Opcions de taula

2.2.1. Sintaxi

- Les taules seran la manera de guardar les relacions del model relacional.
- La sintaxi bàsica és:

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] <<nom>> (  
    definició_columna1,  
    definició_columna2,  
  
    definició_columnaN,  
    restriccions  
) opcions;
```

2.2.1. Sintaxi

- If not exists fa una comprovació: Si la taula ja existia no la crea
- Cada columna representa un atribut de la relació.
- Per cada atribut cal definir:

nom tipus [valor per defecte] [restricció_columna] [opcions]

2.2. Taules

2.2.1.- Sintaxi



2.2.2.- Tipus de dades

2.2.3.- Valor per defecte

2.2.4.- Restriccions de columna

2.2.5.- Opcions de columna

2.2.6.- Restriccions de taula

2.2.7.- Opcions de taula

2.2.2. Tipus de dades

- Per crear una columna haurem d'indicar el tipus de dades que volem guardar.
- El tipus de dades escollit ha de ser apropiat per poder guardar tots els valors possibles però de la forma més econòmica possible.
- Els tipus més bàsics que veurem són els de tipus numèric, text i data

2.2.2. Tipus de dades

- Tipus numèrics:
- Cal tenir present el rang i l'espai que ocupen.
 - Enters:
 - Accepten atribut UNSIGNED
 - Podem definir el tipus BOOLEAN que en realitat serà un TinyInt (1 = true i 0 = fals)

2.2.2. Tipus de dades

- Enters:

TIPUS DE DADES	ESPAI
TINYINT	1 byte
SMALLINT	2 bytes
MEDIUMINT	3 bytes
INT	4 bytes
BIGINT	8 bytes

2.2.2. Tipus de dades

- Reals:
 - Accepten atribut UNSIGNED
 - Els tipus són float (4 bytes) i double (8 bytes).
 - Podem indicar precissió i escala (obsolet).
 - La precissió indica el número de dígit total
 - La escala indica el número de dígit de la part decimal
 - Per exemple Float(7,4) representa aproximadament entre el -999.9999 fins al 999.9999

2.2.2. Tipus de dades

- Tipus text:
 - char(tamany):
 - Longitud fixa. Amb espais en blanc si és necessari
 - Tamany pot ser fins a 255
 - varchar(tamany):
 - Longitud variable.
 - text: Es divideix en:
 - TINYTEXT (màxima longitud 255 bytes)
 - TEXT (65535 bytes)
 - MEDIUMTEXT (16777215 bytes)
 - LONGTEXT ($4 \cdot 10^9$ bytes).

2.2.2. Tipus de dades

- Tipus text:
 - enum: Permet indicar una llista de valors possibles. El valor sempre serà un element d'aquests. Internament el valor es guardarà com un enter, però quan fem consultes es mostrarà el seu valor textual, per això permeten compactar informació.
 - Ens pot representar problemes quan ordenem.
 - Una alternativa serà utilitzar restriccions
 - Sintaxi: `enum('Element1', 'Element2'...)`

2.2.2. Tipus de dades

- Tipus text:
 - set: Permet indicar una llista de valors possibles. El valor sempre serà un o més element d'aquests.
 - Sintaxi: set('Element1', 'Element2'...)

2.2.2. Tipus de dades

- Tipus Data i hora:
 - Date: Representa una data en format YYYY-MM-DD
 - Time: Representa hores en format HH:MM:SS
 - DateTime: Combinació de les dos anteriors
 - Year: Permet guardar només l'any en dos formats: 2 dígit o 4 dígit: Year(2) o Year(4). Amb 2 dígit podem guardar desde 1970 fins a 2069. Amb 4 dígit podem guardar desde 1901 fins a 2155

2.2.2. Tipus de dades



Crea una taula anomenada t1.

Volem que tingui els següents atributs:

- DNI
- Nom complet
- Edat
- Sexe
- Sou
- email
- Telèfon
- Es_estudiant

Crea una taula anomenada t2 que tingui:

- num-habitacio
- tipus amb valors possibles doble, triple o suite.